

Exercice 8

1) a) Étudier le signe de $f'(x)$, la courbe Γ représentant la fonction dérivée f' .

Méthode : attention : la courbe tracée est celle de f' , non celle de f . Le signe de $f'(x)$ se lit donc par la position de Γ par rapport à l'axe des abscisses, et non par le sens de variation de Γ .

Lisons les points d'intersection de Γ avec l'axe des abscisses : d'après l'énoncé, f' s'annule en -1 et en 3 .

Sur $]-\infty, -1[$, Γ est au-dessus de l'axe : $f'(x) > 0$.

Sur $]-1, 3[$, Γ est au-dessous de l'axe : $f'(x) < 0$.

Sur $]3, +\infty[$, Γ est de nouveau au-dessus : $f'(x) > 0$.

$\Rightarrow f' > 0$ sur $]-\infty, -1[\cup]3, +\infty[$; $f' < 0$ sur $]-1, 3[$; $f'(-1) = f'(3) = 0$

1) b) En déduire le sens de variation de f .

Méthode : une fonction est strictement croissante là où sa dérivée est strictement positive, strictement décroissante là où elle est strictement négative.

Appliquons ce théorème sur chacun des intervalles obtenus en 1) a).

$f' > 0$ sur $]-\infty, -1[$: f y est strictement croissante.

$f' < 0$ sur $]-1, 3[$: f y est strictement décroissante.

$f' > 0$ sur $]3, +\infty[$: f y est strictement croissante.

$\Rightarrow f$ croît sur $]-\infty, -1[$, décroît sur $]-1, 3[$, puis croît sur $]3, +\infty[$

2) a) Déterminer les abscisses des extrema locaux de f .

Méthode : f admet un extremum local en a lorsque f' s'annule en a en changeant de signe. Une simple annulation ne suffit pas.

f' s'annule en -1 et en 3 , et ce sont les seules annulations.

En -1 , f' passe de $+$ à $-$: il y a changement de signe.

En 3 , f' passe de $-$ à $+$: il y a également changement de signe.

$\Rightarrow f$ admet deux extrema locaux, aux abscisses $x = -1$ et $x = 3$

2) b) Préciser leur nature (maximum ou minimum).

En -1 : f croît puis décroît, donc la valeur $f(-1)$ domine les valeurs voisines.

En 3 : f décroît puis croît, donc la valeur $f(3)$ est la plus petite au voisinage de 3 .

$\Rightarrow f(-1)$ est un *maximum local* et $f(3)$ un *minimum local*

3) a) À partir des variations de f' , déterminer la convexité de f .

Méthode : la convexité de f se lit sur le sens de variation de f' : f' croissante $\iff f$ convexe ; f' décroissante $\iff f$ concave. C'est ici le sens de variation de Γ que l'on lit, et non sa position.

Lisons les variations de Γ : elle descend jusqu'à son minimum, atteint en $x = 1$, puis remonte.

Sur $]-\infty, 1[$, f' est décroissante, donc $f'' \leq 0$: f est concave.

Sur $[1, +\infty[$, f' est croissante, donc $f'' \geq 0$: f est convexe.

$\Rightarrow f$ est concave sur $]-\infty, 1[$ et convexe sur $[1, +\infty[$

3) b) Donner l'abscisse du point d'inflexion de C_f .

Le changement de convexité a lieu exactement là où f' change de sens de variation, c'est-à-dire au minimum de Γ .

$\Rightarrow C_f$ admet un point d'inflexion d'abscisse $x = 1$

Remarque : son ordonnée $f(1)$ ne peut pas être lue sur Γ , qui ne représente que f' .

4) Peut-on déterminer le signe de f à partir de Γ ? Pourquoi?

Γ ne renseigne que sur f' , donc sur les *variations* de f , pas sur ses valeurs.

Deux fonctions qui diffèrent d'une constante ont la même dérivée : f et $f + k$ ont exactement la même courbe Γ .

En choisissant k assez grand, on rend $f + k$ positive; en le choisissant assez petit, on la rend négative.

$\Rightarrow$ **non** : f n'est déterminée par Γ qu'à une constante additive près, son signe est donc indéterminé

5) a) On suppose de plus que $f(-1) = 2$. Que vaut le maximum local de f ?

D'après 2), f admet un maximum local en $x = -1$.

La valeur de ce maximum est $f(-1)$, donnée par l'énoncé.

$$\text{maximum local} = f(-1) = 2$$

5) b) Dresser le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$.

Reprenons le signe de f' (question 1) a)) et les variations qui en découlent (question 1) b)), en y plaçant la valeur $f(-1) = 2$.

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
f	2 $f(3)$				

La valeur $f(3)$ reste inconnue : seule sa position relative est certaine, $f(3) < f(-1) = 2$, puisque f décroît strictement sur $[-1; 3]$.

$\Rightarrow$ f croît jusqu'au maximum local $f(-1) = 2$, décroît jusqu'au minimum local $f(3)$, puis croît de nouveau

6) Résoudre graphiquement l'inéquation $f'(x) \geq 0$.

$f'(x) \geq 0$ signifie que Γ est au-dessus de l'axe des abscisses ou le touche.

D'après 1) a), c'est le cas sur $]-\infty, -1[$ et sur $]3, +\infty[$.

Les bornes -1 et 3 sont incluses car f' y est nulle et l'inégalité est large.

$$\mathcal{S} =]-\infty, -1] \cup [3, +\infty[$$